# 安装硬件（SG6000）

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg6000/registering-hardware.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

安装硬件（SG6000） 1
注册硬件 1
SG6060： 将 60 个驱动器磁盘架安装到机柜或机架中 1
SG6060： 安装驱动器 4
SGF6024： 将 24 个驱动器磁盘架安装到机柜或机架中 5
SG6000-CN： 安装到机柜或机架中 7
缆线设备（SG6000） 9
SG6060： 为可选扩展架布线 12
连接电源线并接通电源（SG6000） 14
查看 SG6000-CN 控制器上的状态指示灯和按钮 15
查看 SG6000 存储控制器的启动状态代码 16

# 安装硬件（SG6000）

硬件安装需要将 SG6000-CN 控制器和存储控制器架安装到机柜或机架中，连接缆线并接通电源。

## 注册硬件

注册设备硬件具有支持优势。

步骤

1. 找到存储控制器架的机箱序列号。

   您可以在装箱单上，确认电子邮件中或打开设备包装后在设备上找到此编号。

   > 存储设备上有多个序列号。存储控制器架上的序列号是您在设备上请求服务或支持时必须注册和使用的序列号。

2. 访问 NetApp 支持站点，网址为 "mysupport.netapp.com"。
3. 确定是否需要注册硬件：

| 如果您是 ... | 请按照以下步骤操作 ... |
|---|---|
| 现有 NetApp 客户 | a. 使用您的用户名和密码登录。<br>b. 选择 * 产品 * > * 我的产品 * 。<br>c. 确认新序列号已列出。<br>d. 如果不是，请按照适用于新 NetApp 客户的说明进行操作。 |
| NetApp 新客户 | a. 单击 * 立即注册 * ，然后创建帐户。<br>b. 选择 * 产品 * > * 注册产品 * 。<br>c. 输入产品序列号和请求的详细信息。<br><br>注册获得批准后，您可以下载所需的任何软件。审批过程可能需要长达 24 小时。 |

## SG6060： 将 60 个驱动器磁盘架安装到机柜或机架中

您必须在机柜或机架中为 E2860 控制器架安装一组导轨，然后将控制器架滑入导轨。如果您要安装 60 个驱动器扩展架，则需要使用相同的操作步骤 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已查看包装盒中的安全通知文档，并了解移动和安装硬件的预防措施。
- 导轨套件随附了相关说明。

> 每个 60 个驱动器架的重量约为 132 磅（ 60 千克），而未安装驱动器。要安全移动磁盘架，需要四个人或一台机械升降机。

> 为避免损坏硬件，如果安装了驱动器，请勿移动磁盘架。移动磁盘架之前，必须先卸下所有驱动器。

> 安装 E2860 控制器架或可选扩展架时，请从机架或机柜的底部到顶部安装硬件，以防止设备发生倾翻。要确保最重的设备位于机柜或机架的底部，请在 E2860 控制器架和扩展架上方安装 SG6000-CN 控制器。

> 在提交安装之前，请确认设备随附的 0.5 米光缆或您提供的缆线长度足以满足计划的布局要求。

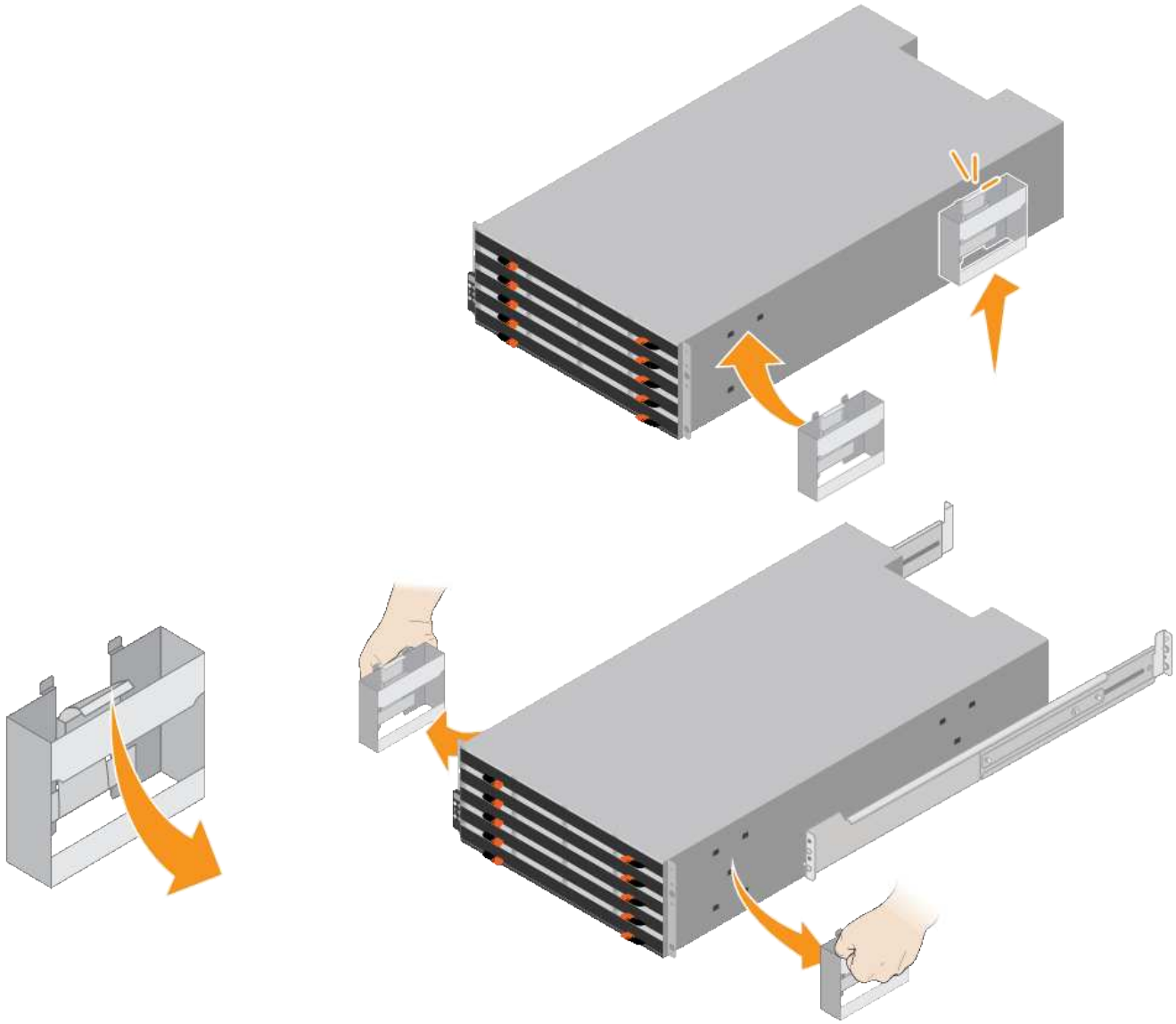
步骤

1. 请仔细按照导轨套件的说明在机柜或机架中安装导轨。

   对于方孔机柜，您必须先安装提供的锁紧螺母，以使用螺钉固定磁盘架的前后。

2. 卸下设备的外包装箱。然后，向下折叠内箱上的挡板。
3. 如果您要用手提设备，请将四个手柄连接到机箱两侧。

   向上推每个手柄，直到其卡入到位。



4. 将磁盘架的背面（带有连接器的一端）放在导轨上。
5. 从底部支撑好磁盘架，将其滑入机柜。如果使用的是手柄，请在滑入磁盘架时使用拇指闩锁一次分离一个手柄。

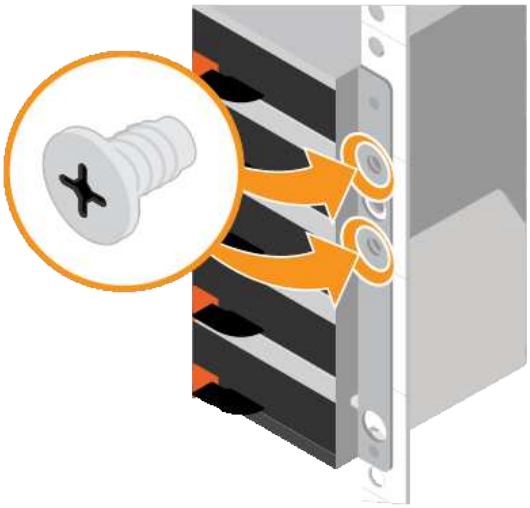
   要卸下手柄，请向后拉释放闩锁，向下推，然后从磁盘架中拉出。

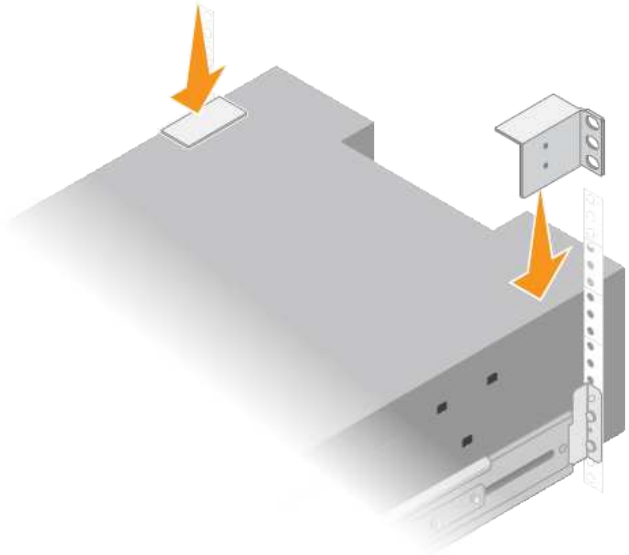
6. 将磁盘架固定到机柜正面。

   将螺钉插入两侧磁盘架顶部的第一个和第三个孔中。

7. 将磁盘架固定到机柜后部。

   将两个后支架放在磁盘架后上部分的每一侧。将螺钉插入每个支架的第一个和第三个孔中。





8. 对任何扩展架重复上述步骤。

# SG6060： 安装驱动器

将 60 个驱动器的磁盘架安装到机柜或机架中后，必须将所有 60 个驱动器安装到该磁盘架中。E2860 控制器架的发货包含两个 SSD 驱动器，您应将其安装在控制器架的顶部抽屉中。每个可选扩展架都包含 60 个 HDD 驱动器，而不包含 SSD 驱动器。

您已在机柜或机架中安装 E2860 控制器架或可选扩展架（一个或两个）。

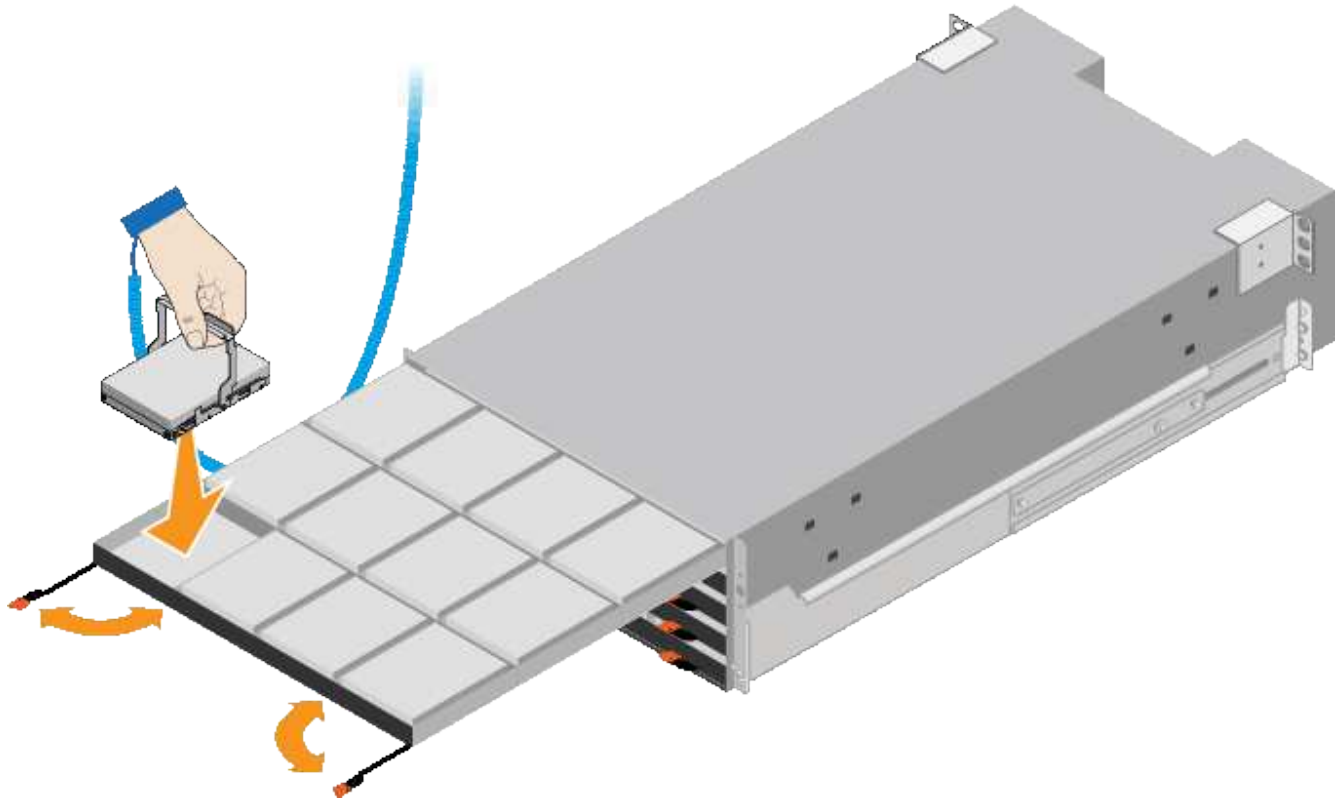
> 为避免损坏硬件，如果安装了驱动器，请勿移动磁盘架。移动磁盘架之前，必须先卸下所有驱动器。

步骤

1. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上，并将扣具一端固定到金属接地，以防止静电放电。
2. 将驱动器从其包装中取出。
3. 释放顶部驱动器抽盒上的拉杆，然后使用拉杆将抽盒滑出。
4. 找到两个 SSD 驱动器。

   > 扩展架不使用 SSD 驱动器。

5. 将每个驱动器把手提起至垂直位置。
6. 将两个 SSD 驱动器安装在插槽 0 和 1 中（前两个插槽沿抽盒左侧）。
7. 将每个驱动器轻轻放入其插槽中，然后放低凸起的驱动器把手，直到其卡入到位。



8. 将 10 个 HDD 驱动器安装到顶部抽盒中。
9. 推中间并轻轻合上两个拉杆，将抽盒滑回原位。

> 如果您感到绑定，请停止推动抽盒。Use the release levers at the front of the drawer to slide the drawer back out.然后，小心地将抽盒重新插入插槽。

10. 重复上述步骤，将 HDD 驱动器安装到其他四个抽盒中。

> 您必须安装全部 60 个驱动器，以确保正常运行。

11. 将前挡板连接到磁盘架。
12. 如果您有扩展架，请重复上述步骤，在每个扩展架的每个抽盒中安装 12 个 HDD 驱动器。
13. 按照说明将 SG6000-CN 安装到机柜或机架中。

# SGF6024： 将 24 个驱动器磁盘架安装到机柜或机架中

## 您必须在机柜或机架中为 EF570 控制器架安装一组导轨，然后将阵列滑入导轨。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已查看包装盒中的安全通知文档，并了解移动和安装硬件的预防措施。
- 导轨套件随附了相关说明。

步骤

1. 请仔细按照导轨套件的说明在机柜或机架中安装导轨。

对于方孔机柜，您必须先安装提供的锁紧螺母，以使用螺钉固定磁盘架的前后。

2. 卸下设备的外包装箱。然后，向下折叠内箱上的挡板。
3. 将磁盘架的背面（带有连接器的一端）放在导轨上。

> 满载的磁盘架重约 52 磅（ 24 千克）。需要两个人才能安全移动机箱。

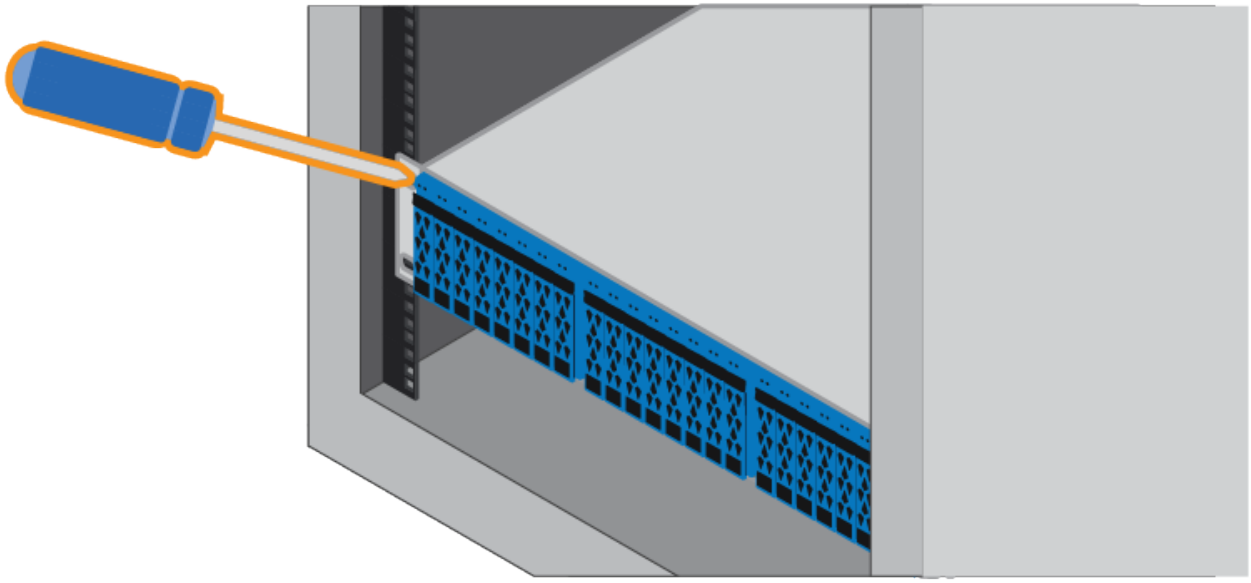
4. 小心地将机箱完全滑入导轨上。

> 您可能需要调整导轨，以确保机箱一直滑入导轨。

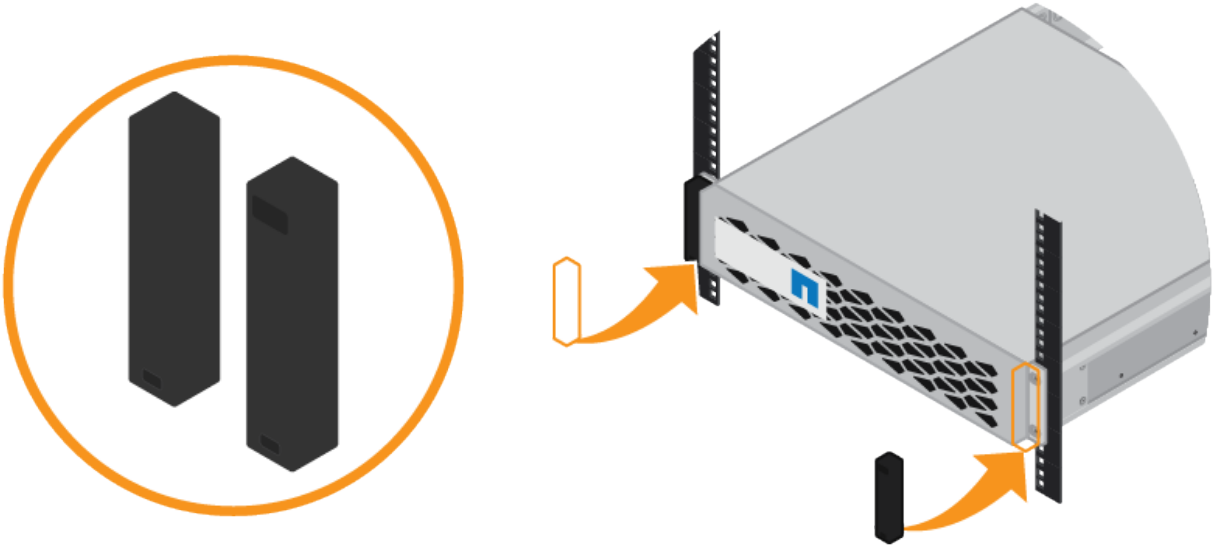
> 安装完机箱后，请勿在导轨上放置其他设备。导轨的设计不会增加重量。

> 如果适用，您可能需要卸下磁盘架端盖或系统挡板，以将机箱固定到机架柱上；如果需要，则需要在完成操作后更换端盖或挡板。

5. 通过安装支架（预装在机箱正面的任意一侧），机架或系统机柜上的孔以及导轨正面的孔插入两个 M5 螺钉，将机箱固定到机箱或机架和导轨的正面。



6. 通过将两个 M5 螺钉插入机箱支架和导轨套件支架，将机箱固定到导轨背面。
7. 如果适用，请更换磁盘架端盖或系统挡板。



# SG6000-CN： 安装到机柜或机架中

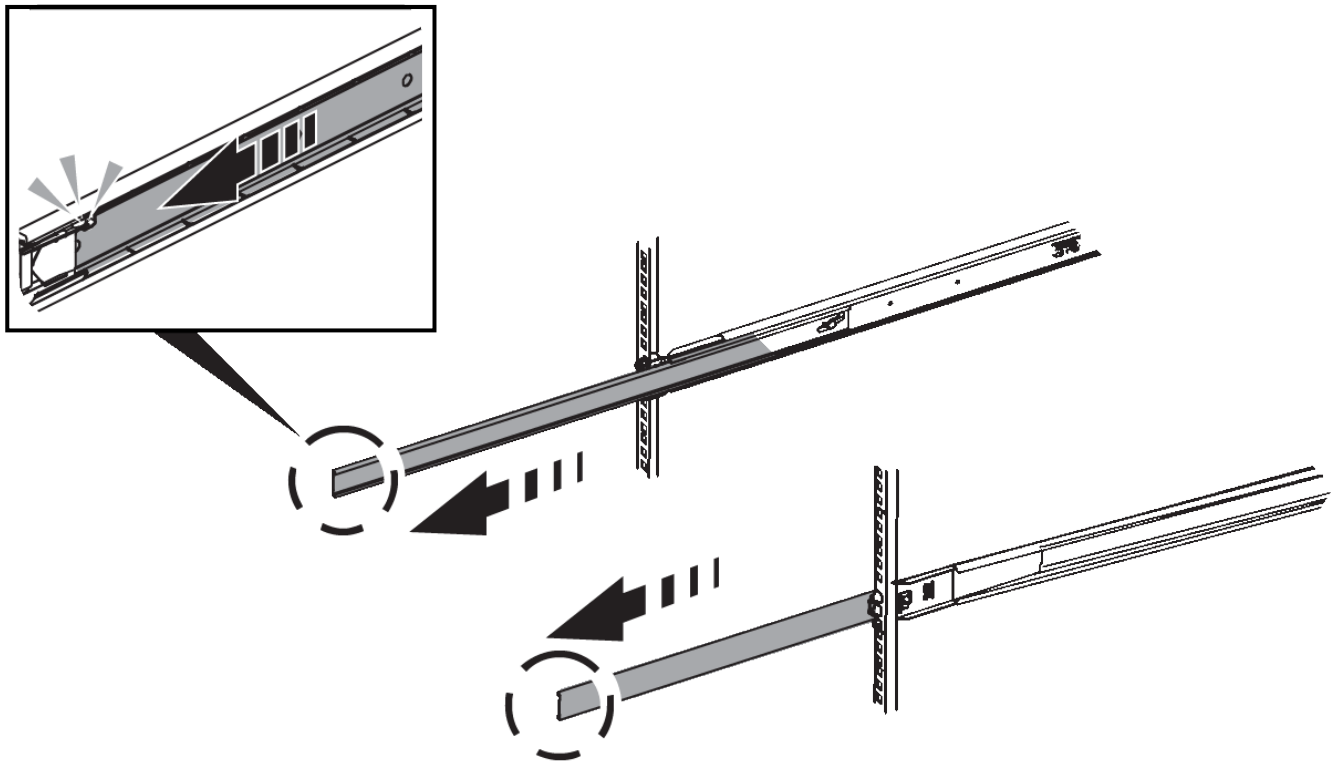
您必须在机柜或机架中为 SG6000-CN 控制器安装一组导轨，然后将控制器滑入导轨。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已查看包装盒中的安全通知文档，并了解移动和安装硬件的预防措施。
- 导轨套件随附了相关说明。
- 您已安装 E2860 控制器架和驱动器或 EF570 控制器架。

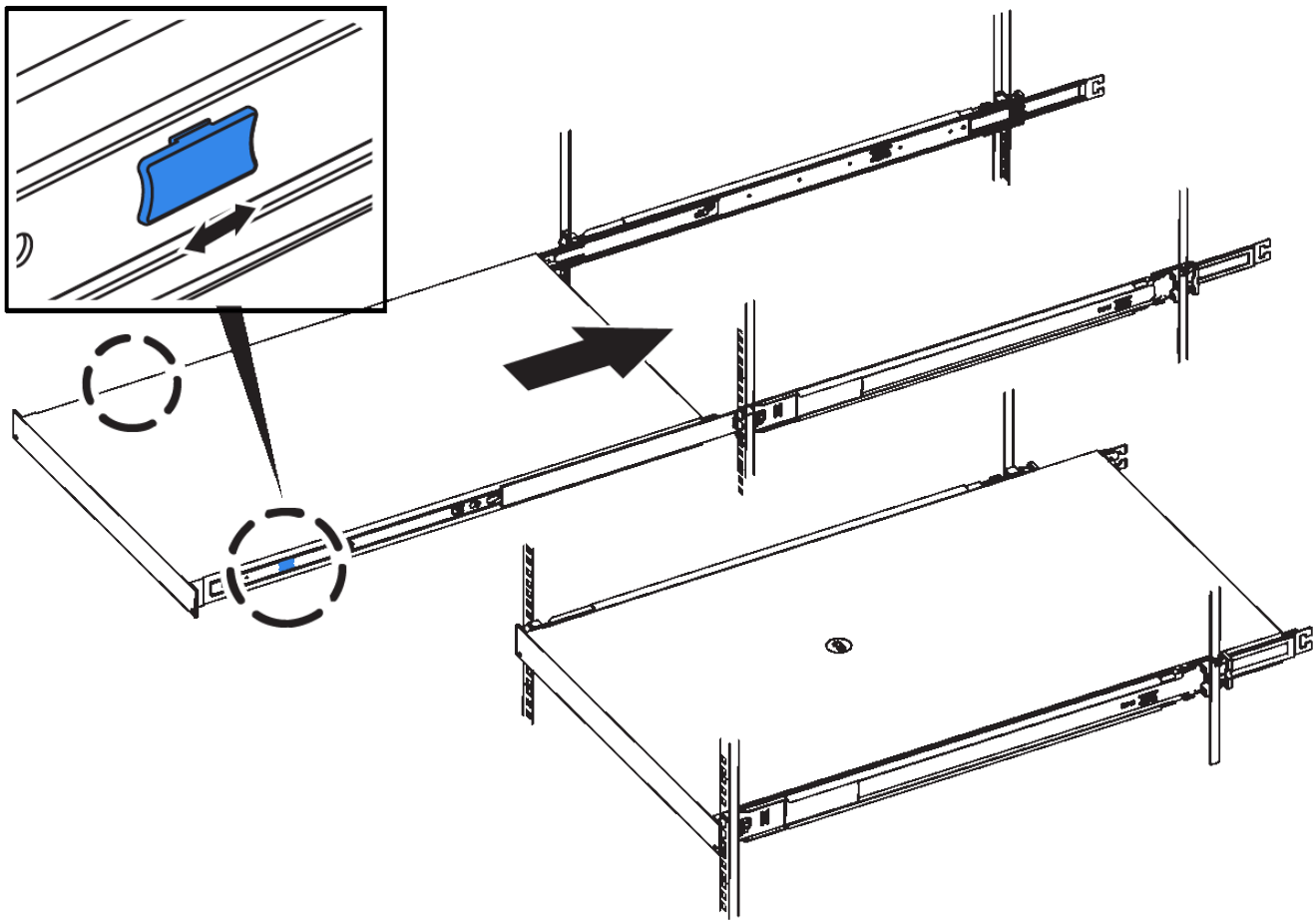
步骤

1. 请仔细按照导轨套件的说明在机柜或机架中安装导轨。
2. 在机柜或机架中安装的两个导轨上，展开导轨的可移动部分，直到听到卡嗒声为止。



3. 将 SG6000-CN 控制器插入导轨。
4. 将控制器滑入机柜或机架。

   如果无法再移动控制器，请拉动机箱两侧的蓝色闩锁，将控制器完全滑入。



在打开控制器电源之前，请勿连接前挡板。

5. 拧紧控制器前面板上的固定螺钉，将控制器固定在机架中。

# 缆线设备（SG6000）

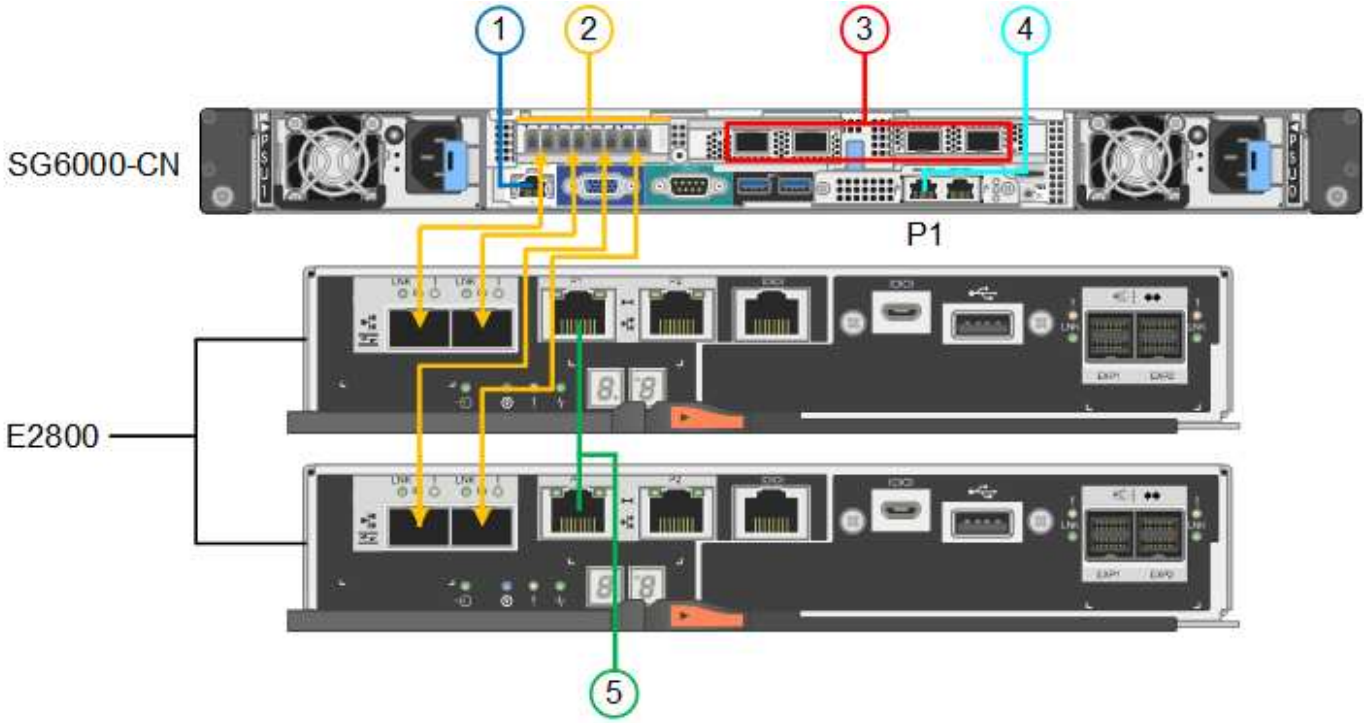
您必须将存储控制器连接到 SG6000-CN 控制器，连接所有三个控制器上的管理端口，并将 SG6000-CN 控制器上的网络端口连接到网格网络和适用于 StorageGRID 的可选客户端网络。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

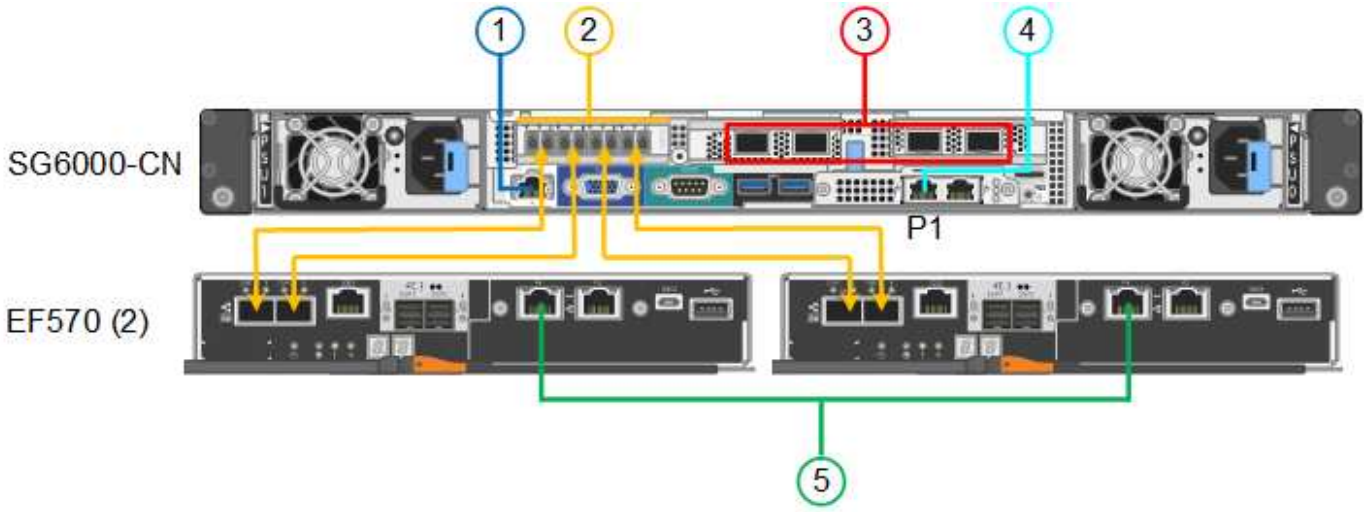
- 设备附带有四根光缆，用于将两个存储控制器连接到 SG6000-CN 控制器。
- 您可以使用 RJ-45 以太网缆线（至少四根）连接管理端口。
- 您可以选择以下网络端口之一。这些项目不随设备提供。
  - 一到四根双轴缆线，用于连接四个网络端口。
  - 如果您计划使用光缆连接端口，则需要一到四个 SFP+ 或 SFP28 收发器。

* 受到激光辐射的风险 * —请勿拆卸或卸下 SFP 收发器的任何部件。您可能受到激光辐射的影响。

下图显示了 SG6060 设备中的三个控制器，其中， SG6000-CN 计算控制器位于顶部，而两个 E2800 存储控制器位于底部。




下图显示了 SG6024 设备中的三个控制器，其中 SG6000-CN 计算控制器位于顶部，两个 EF570 存储控制器并排位于计算控制器下方。




| | Port | 端口类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1. | SG6000-CN 控制器上的 BMC 管理端口 | 1-GbE （ RJ-45 ） | 连接到访问 BMC 接口的网络。 |

| | Port | 端口类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 2. | FC 连接端口：<br>• 4 个用于 SG6000-CN 控制器<br>• 每个存储控制器上 2 个 | 16 Gb/ 秒 FC 光纤 SFP+ | 将每个存储控制器连接到 SG6000-CN 控制器。 |
| 3. | SG6000-CN 控制器上的四个网络端口 | 10/225-GbE | 连接到网格网络和 StorageGRID 客户端网络。 |
| 4. | SG6000-CN 控制器上的管理网络端口（图中标记为 P1） | 1-GbE （RJ-45）<br>• 重要信息：* 此端口仅以 1000 BASE/ 全满运行，不支持 10 或 100 MB 速度。 | 将 SG6000-CN 控制器连接到 StorageGRID 管理网络。 |
| | SG6000-CN 控制器上最右侧的 RJ-45 端口 | 1-GbE （RJ-45）<br>• 重要信息：* 此端口仅以 1000 BASE/ 全满运行，不支持 10 或 100 MB 速度。 | • 如果要与管理网络建立冗余连接，则可以与管理端口 1 绑定。<br>• 可以保持未连接状态，并可用于临时本地访问（IP 169.254.0.1）。<br>• 在安装期间，如果 DHCP 分配的 IP 地址不可用，则可以使用将 SG6000-CN 控制器连接到服务笔记本电脑。 |
| 5. | 每个存储控制器上的管理端口 1 | 1-GbE （RJ-45） | 连接到访问 SANtricity System Manager 的网络。 |
| | 每个存储控制器上的管理端口 2 | 1-GbE （RJ-45） | 为技术支持预留。 |

步骤

1. 使用以太网缆线将 SG6000-CN 控制器上的 BMC 管理端口连接到管理网络。

   虽然此连接是可选的，但建议便于支持。

2. 使用四根光缆和四个 SFP+ 收发器将每个存储控制器上的两个 FC 端口连接到 SG6000-CN 控制器上的 FC 端口。
3. 使用双轴缆线或光缆以及 SFP+ 或 SFP28 收发器将 SG6000-CN 控制器上的网络端口连接到相应的网络交换机。

   这四个网络端口必须使用相同的链路速度。如果您计划使用 10-GbE 链路速度，请安装 SFP+ 收发器。如果您计划使用 25 GbE 链路速度，请安装 SFP28 收发器。

- 如果您计划使用固定端口绑定模式（默认），请将端口连接到 StorageGRID 网格和客户端网络，如表所示。

| Port | 连接到 ... |
|---|---|
| 端口 1 | 客户端网络（可选） |
| 端口 2 | 网格网络 |
| 端口 3 | 客户端网络（可选） |
| 端口 4 | 网格网络 |

- 如果您计划使用聚合端口绑定模式，请将一个或多个网络端口连接到一个或多个交换机。您应至少连接四个端口中的两个，以避免发生单点故障。如果在一个 LACP 绑定中使用多个交换机，则这些交换机必须支持 MLAG 或等效项。

4. 如果您计划使用 StorageGRID 管理网络，请使用以太网缆线将 SG6000-CN 控制器上的管理网络端口连接到管理网络。
5. 如果您计划使用 SANtricity System Manager 的管理网络，请使用以太网缆线将每个存储控制器上的管理端口 1 （ P1 ）（左侧的 RJ-45 端口）连接到 SANtricity System Manager 的管理网络。

   请勿使用存储控制器上的管理端口 2 （ P2 ）（右侧的 RJ-45 端口）。此端口是为技术支持预留的。

SG6000-CN 控制器的端口绑定模式

将 SG6000-CN 控制器重新安装到机柜或机架中

# SG6060： 为可选扩展架布线

## 如果您使用的是扩展架，则必须将其连接到 E2860 控制器架。每个 SG6060 设备最多可以有两个扩展架。

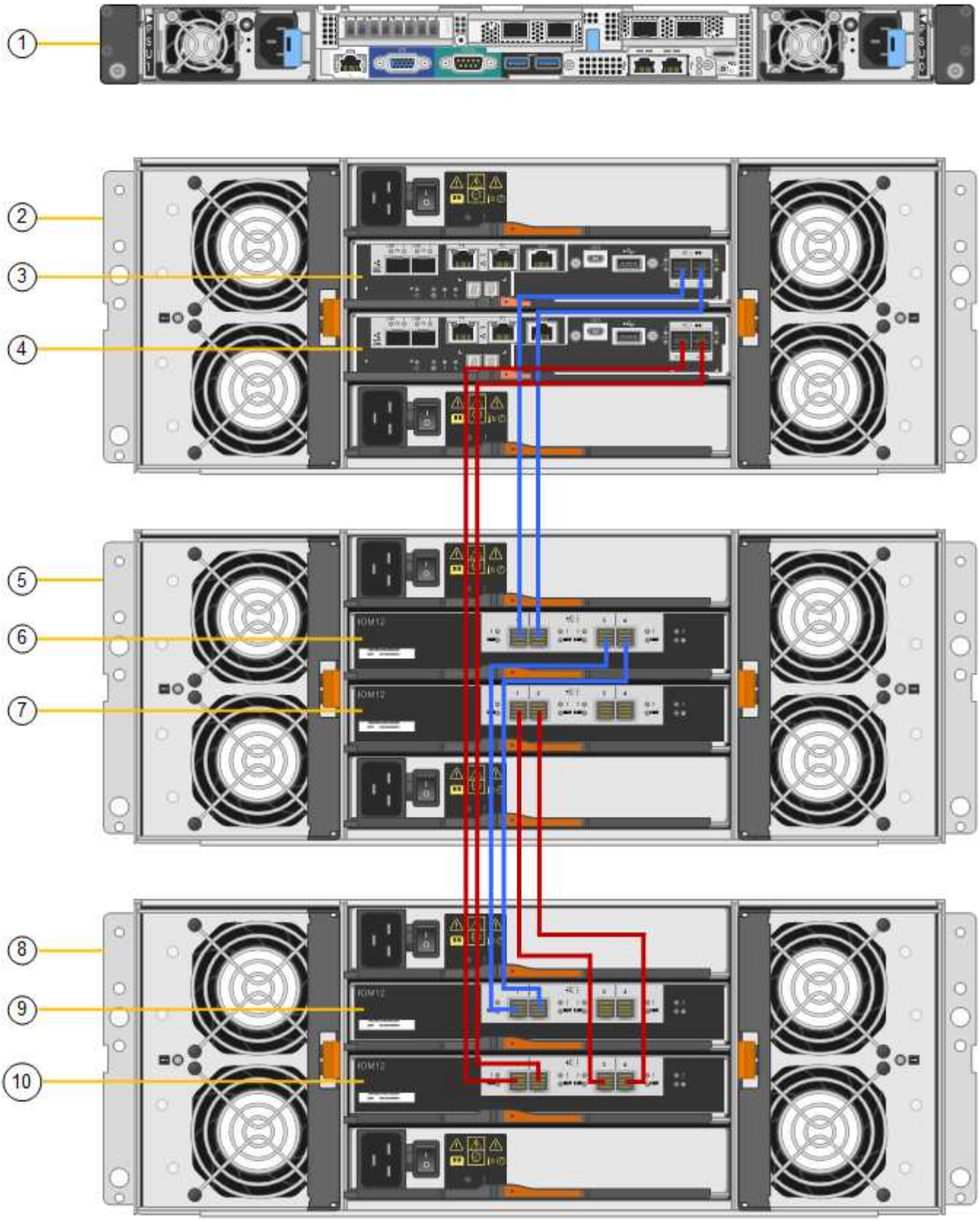
您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 每个扩展架附带两根 SAS 缆线。
- 您已将扩展架安装在包含 E2860 控制器架的机柜或机架中。

  SG6060： 将 60 个驱动器磁盘架安装到机柜或机架中

将每个扩展架连接到 E2860 控制器架，如图所示。

此图显示了两个扩展架。如果只有一个，请将 IOM A 连接到控制器 A ，并将 IOM B 连接到控制器 B




| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | SG6000-CN |

| Callout | Description |
| --- | --- |
| 2. | E2860 控制器架 |
| 3. | 控制器 A |
| 4. | 控制器 B |
| 5. | 扩展架 1 |
| 6. | 扩展架 1 的 IOM A |
| 7. | 扩展架 1 的 IOM B |
| 8. | 扩展架 2. |
| 9 | 扩展架 2 的 IOM A |
| 10 | 扩展架 2 的 IOM B |

# 连接电源线并接通电源（SG6000）

连接网络缆线后，您可以为 SG6000-CN 控制器以及两个存储控制器或可选扩展架供电。

步骤

1. 确认存储控制器架中的两个控制器均已关闭。

   * 电击风险 * —在连接电源线之前，请确保两个存储控制器中每个控制器的电源开关均已关闭。

2. 如果您有扩展架，请确认两个 IOM 电源开关均已关闭。

   * 电击风险 * —在连接电源线之前，请确保每个扩展架的两个电源开关均已关闭。

3. 将电源线连接到 SG6000-CN 控制器中的两个电源设备中的每个设备。
4. 将这两条电源线连接到机柜或机架中的两个不同配电单元（PDU）。
5. 将电源线连接到存储控制器架中的两个电源设备中的每个设备。
6. 如果您有扩展架，请分别为每个扩展架中的两个电源设备连接一根电源线。
7. 将每个存储架（包括可选扩展架）中的两条电源线连接到机柜或机架中的两个不同 PDU 。
8. 如果 SG6000-CN 控制器正面的电源按钮当前未呈蓝色亮起，请按此按钮打开控制器的电源。

   在启动过程中，请勿再次按电源按钮。

9. 打开存储控制器架背面的两个电源开关。如果您有扩展架，请打开每个架的两个电源开关。
    - 请勿在启动过程中关闭电源开关。
    - 首次启动时，存储控制器架和可选扩展架中的风扇可能会发出很大的声音。启动期间发出较大的噪音是正常的。
10. 组件启动后，请检查其状态。
    - 检查每个存储控制器背面的七段显示。有关详细信息，请参见有关查看启动状态代码的文章。
    - 验证 SG6000-CN 控制器正面的电源按钮是否亮起。
11. 如果发生错误，请更正任何问题。
12. 如果已卸下 SG6000-CN 控制器，请将前挡板连接到该控制器。

查看 SG6000 存储控制器的启动状态代码

查看 SG6000-CN 控制器上的状态指示灯和按钮

将 SG6000-CN 控制器重新安装到机柜或机架中

# 查看 SG6000-CN 控制器上的状态指示灯和按钮

SG6000-CN 控制器包含一些指示灯，可帮助您确定控制器的状态，其中包括以下指示灯和按钮。

| | 显示 | Description |
|---|---|---|
| 1. | 电源按钮 | • 蓝色：控制器已启动。<br>• off ： 控制器已关闭。 |
| 2. | 重置按钮 | 无指示符 _<br>使用此按钮可对控制器执行硬重置。 |
| 3. | 识别按钮 | • 闪烁或稳定蓝色：标识机柜或机架中的控制器。<br>• off ： 无法在机柜或机架中直观地识别控制器。<br>此按钮可以设置为闪烁，打开（稳定）或关闭。 |

| | 显示 | Description |
|---|---|---|
| 4. | 警报 LED | • 琥珀色：发生错误。<br>• 注： * 要查看启动和错误代码，您必须访问 BMC 界面。<br>• off ： 不存在任何错误。 |

### 常规启动代码

在启动期间或在对 SG6000-CN 控制器进行硬重置后，将发生以下情况：

1. 基板管理控制器（ BMC ）会记录启动顺序的代码，包括发生的任何错误。
2. 电源按钮将亮起。
3. 如果在启动期间发生任何错误，警报 LED 将亮起。

   要查看启动和错误代码，您必须访问 BMC 界面。

硬件安装故障排除（ SG6000 ）

配置 BMC 接口（ SG6000 ）

打开 SG6000-CN 控制器的电源并验证其运行情况

# 查看 SG6000 存储控制器的启动状态代码

## 每个存储控制器都有一个七段显示器，可在控制器启动时提供状态代码。E2800 控制器和 EF570 控制器的状态代码相同。

有关这些代码的说明，请参见适用于您的存储控制器类型的 E 系列系统监控信息。

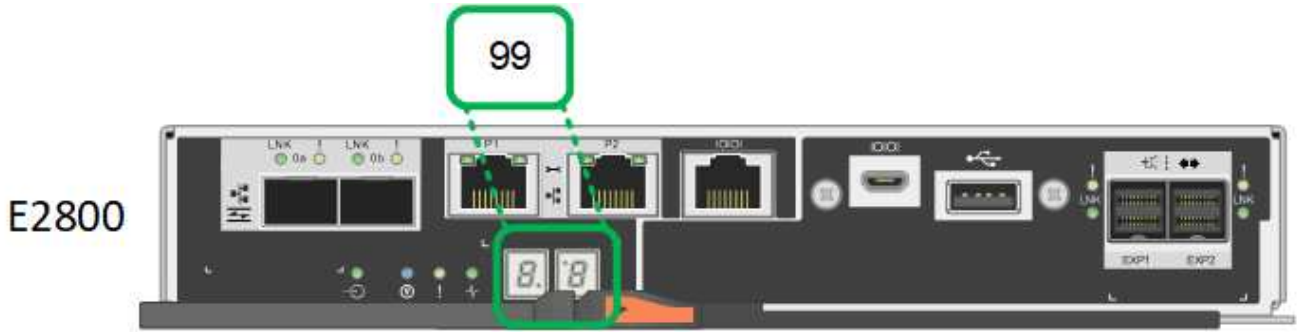
步骤

1. 在启动期间，通过查看每个存储控制器的七段显示器上显示的代码来监控进度。

   每个存储控制器上的七段显示会显示重复序列 * 操作系统 * ， * 可持续发展 * ， `* 空白 _*` ，以指示控制器正在执行每日开始处理。

2. 控制器启动后，确认每个存储控制器显示 99 ，这是 E 系列控制器架的默认 ID 。

   确保此值显示在两个存储控制器上，如本示例 E2800 控制器所示。




3. 如果一个或两个控制器显示其他值，请参见 硬件安装故障排除（ SG6000 ） 并确认您已正确完成安装步骤。如果无法解决此问题，请联系技术支持。

"《 E5700 和 E2800 系统监控指南》"

"NetApp 支持"

打开 SG6000-CN 控制器的电源并验证其运行情况

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.